BÀI TẬP CHƯƠNG 6

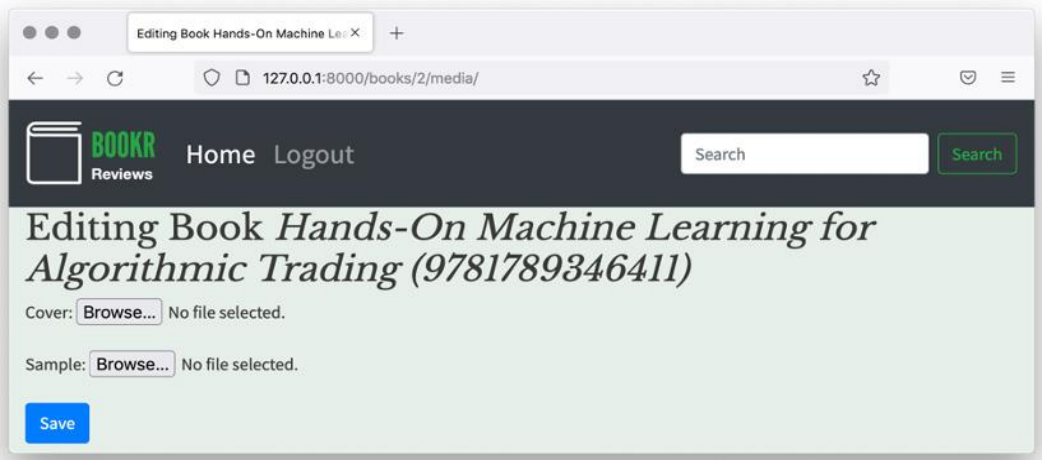
Bài tập 1. Tải hình ảnh và tập tin PDF cho các cuốn sách

Thực hiện nâng cấp cho ứng dụng **Bookr**. Đầu tiên, thêm các trường **ImageField** và **FileField** vào model **Book** để lưu hình ảnh trang bìa và nội dung mẫu của cuốn sách. Sau đó thực hiện các lệnh **makemigrations** và **migrate** để cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu (CSDL). Sau đó tạo một form để hiển thị các trường thông tin mới này. Ta cần thêm một view sử dụng form vừa tạo để tải lên các tập tin, thay đổi kích thước hình ảnh trang bìa, lưu các tập tin vào đĩa và lưu các đường dẫn vào CSDL. Ta có thể sử dụng lại template **instance-form.html** đã tạo ở **Chương 4** và điều chỉnh thể thêm các hộp chọn tập tin tải lên.

Gợi ý các bước thực hiện:

1. Cập nhật các thiết lập cho **Django** để thêm các thiết đặt **MEDIA_ROOT** và **MEDIA_URL**
2. Thêm ánh xạ URL cho đường dẫn **/media/** vào tập tin **urls.py**. Sử dụng view **static** và các biến **MEDIA_ROOT** và **MEDIAL_URL** trong khai báo này. Lưu ý, chỉ dùng ánh xạ này khi ở chế độ **Debug** (**DEBUG** là **True**).
3. Thêm một trường **ImageField** tên là **cover** và một trường **FileField** tên là **sample** vào model **Book**. Các trường này cần thiết đặt để lưu tập tin vào các thư mục **book_covers/** và **book_samples/**. Cả 2 trường đều cho phép giá trị **null** và trống.
4. Chạy lệnh **makemigrations** và **migrate** để cập nhật các thay đổi của model **Book** lên CSDL.
5. Tạo một lớp **BookMediaForm** là lớp con của **ModelForm**. Lớp này sử dụng model **Book** và chỉ dùng 2 trường vừa tạo ở **Bước 3**.
6. Thêm một view **book_media**, view này không cho phép tạo mới Book mà chỉ cho phép thêm các tập tin hình ảnh và nội dung mẫu vào cuốn sách hiện có (nên cần có tham số **pk** là khóa chính của cuốn sách).
7. View **book_media** cũng cần kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu gửi từ form và lưu lại nhưng *không commit*. Hình trang bìa cuốn sách tải lên cần được thay đổi kích thước dùng phương thức **thumbnail()** với kích thước tối đa là *300pixel x 300pixel*. Sau đó, lưu các thay đổi cho cuốn sách vào CSDL. Lưu ý: trường **cover** là không bắt buộc nên cần kiểm tra trường này có chứa tập tin tải lên không trước khi thực hiện các thao tác với hình ảnh và ta cũng không cần thay đổi kích thước hình ảnh nếu nó đã có sẵn rồi. Sau khi hoàn tất thì xuất lên một thông điệp là *đã thực hiện thành công* và chuyển lại trang **book_detail**.
8. Xuất trang **instance-form.html** bằng cách gọ hàm **render()** với tham số biến ngữ cảnh chứa đối tượng **form**, **model_type** và **instance** như đã thực hiện trong **Chương 4**. Ngoài ra, truyền thêm một biến là **is_file_upload** với giá trị là **True** để dùng ở bước tiếp theo.
9. Trong tập tin template **instance-form.html**, sử dụng biến **is_file_upload** để thêm thuộc tính **enctype** *tương ứng với loại form* (có hay không chứa trường chọn tập tin tải lên).
10. Cuối cùng, thêm một ánh xạ URL để ánh xạ đường dẫn **/books/<pk>/media/** đến view **book_media**.

Sau khi hoàn tất, mở một trang, ví dụ http://127.0.0.1:8000/books/2/media/. Kết quả hiện lên sẽ như **Hình 1-1**.

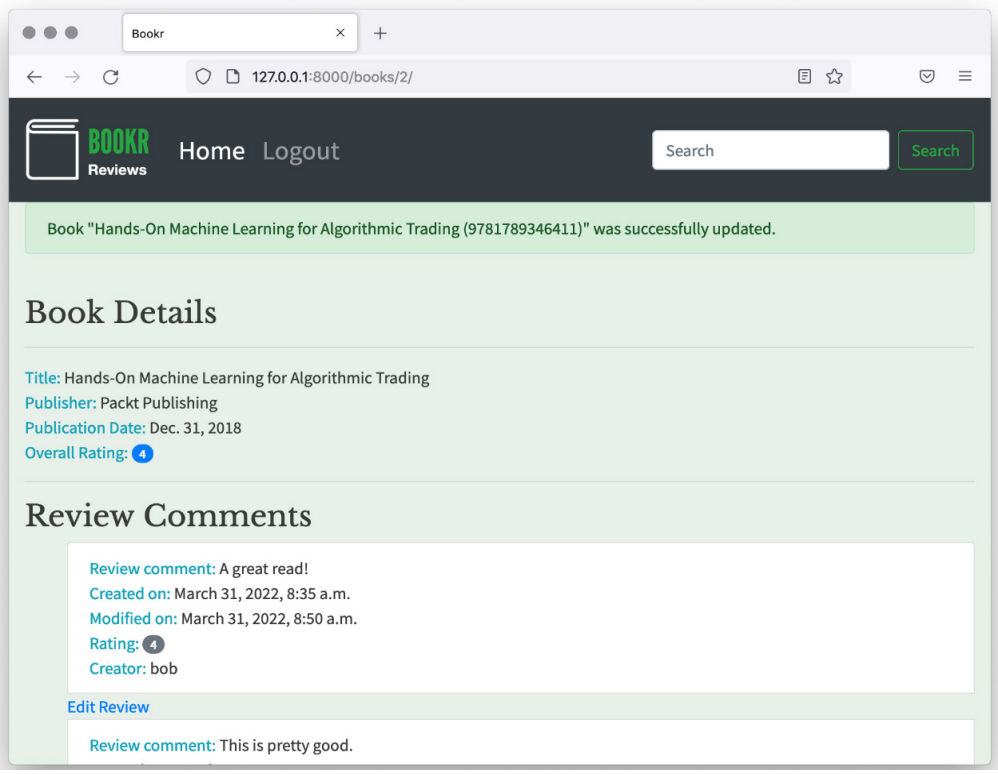


Hình 1-1. Giao diện trang BookMediaForm

Chọn tải lên hình ảnh và file PDF chứa nội dung mẫu của cuốn sách. Có thể lấy các file đó tại link sau:

- Bìa: https://raw.githubusercontent.com/PacktPublishing/Web-Development-with-DjangoSecond-edition/main/Chapter08/Activity8.01/bookr/fixtures/machinelearning-for-algorithmic-trading.png

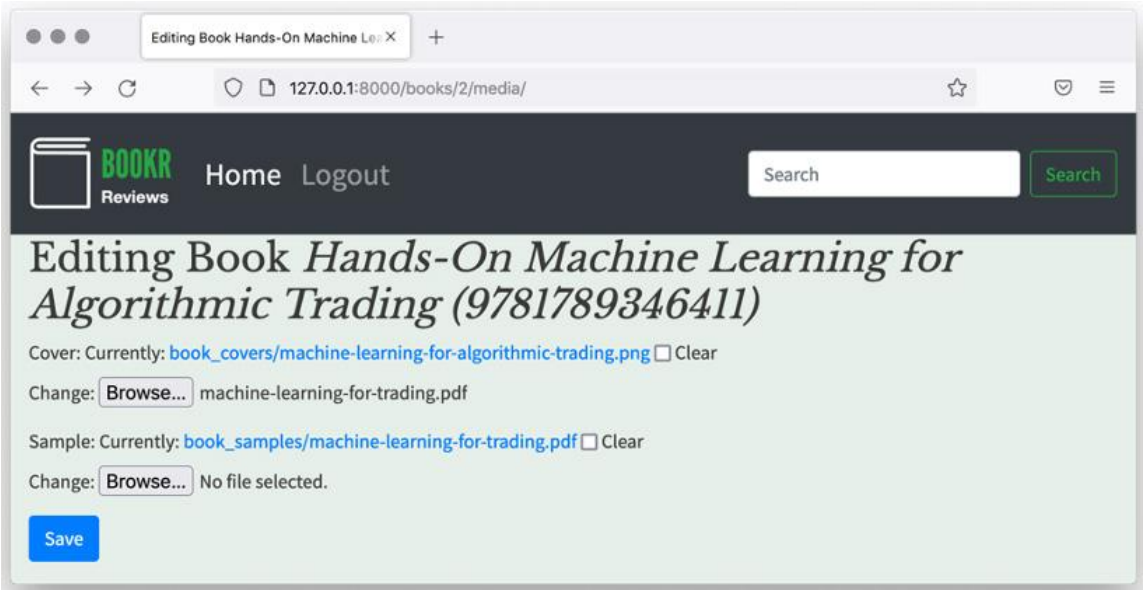
- Nội dung mẫu: https://github.com/PacktPublishing/Web-Development-with-Django-Second-Edition/blob/main/Chapter08/Activity8.01/bookr/fixtures/machine-learning-for-trading.pdf



Hình 1-2. Thông điệp báo tải các tập tin lên thành công

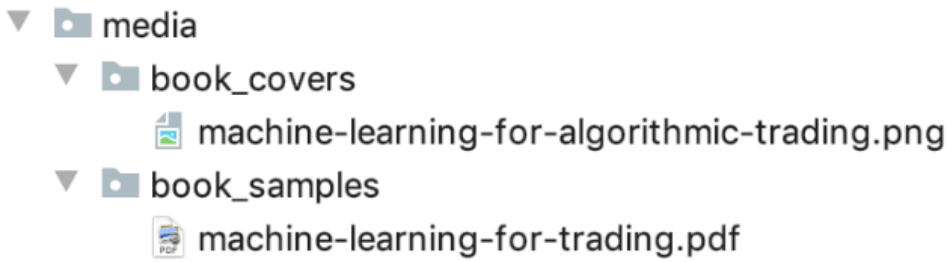
Sau khi tải lên thành công sẽ có thông báo như trong **Hình 1-2**.

Sau đó, quay trở lại trang http://127.0.0.1:8000/books/2/media/ thì giao diện sẽ như Hình 1-3



Hình 1-3. Trang BookMediaForm với các tập tin đã được tải lên

Dữ liệu lưu trên thư mục media của dự án sẽ có cấu trúc như **Hình 1-4**.



Hình 1-4. Tổ chức dữ liệu của thư mục media sau khi tải các tập tin lên.

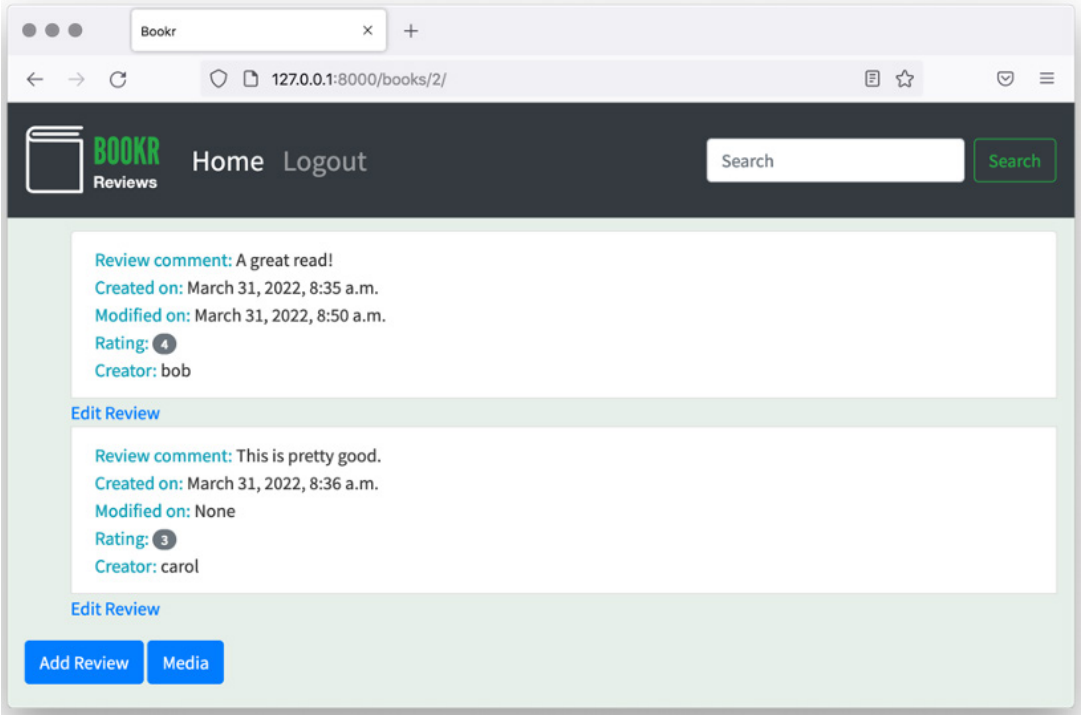
Bài tập 2. Hiển thị trang bìa và đường link đến nội dung mẫu

Cập nhật trang template **book_details.html** để hiển thị hình ảnh trang bìa của cuốn sách (nếu có) và thêm một đường link để tải xuống tập tin nội dung mẫu của cuốn sách (nếu có). Sử dụng thuộc tính **url** của các trường **FileField** và **ImageField** để sinh URL cho các tập tin (hình ảnh và nội dung mẫu).

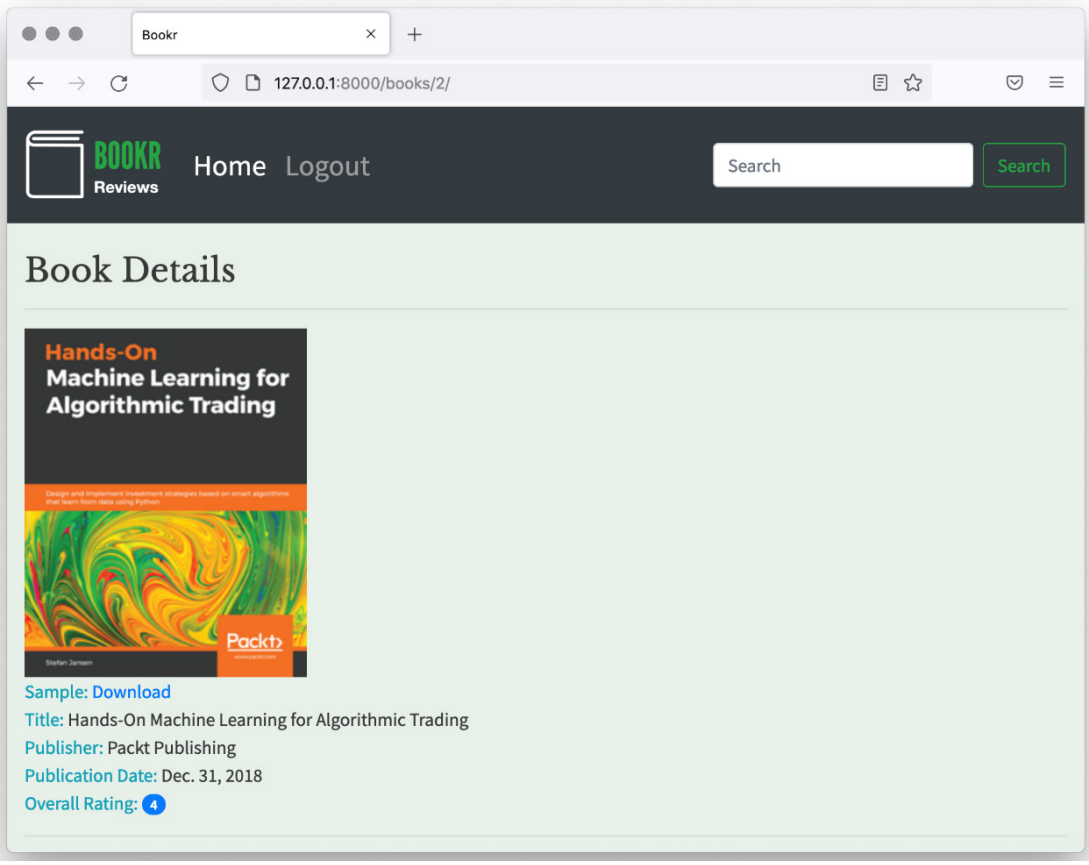
Gợi ý các bước thực hiện:

1. Trong mục **Book Details** của trang template **book_detail.html**, thêm một thẻ **<img>** *nếu cuốn sách có tập tin trang bìa (cover).* Thẻ này hiển thị hình ảnh của trang bìa. Sử dụng thêm thẻ **
** sau the **<img>** để ngắt dòng (đảm bảo hình ảnh nằm trong 1 dòng riêng).
2. Dưới hình trang bìa, thêm một đường link để tải tập tin nội dung mẫu. Link này chỉ hiện lên nếu tập tin mẫu đã được tải lên. Lưu ý thêm thẻ **
** để ngắt dòng.
3. Trong phần chứa đường link để thêm **review**, thêm một link khác để chuyển đến trang **media** của cuốn sách.

Sau khi hoàn thành, mở trang thông tin một cuốn sách, ví dụ http://127.0.0.1:8000/books/2/ . Kết quả sẽ như **Hình 2-1** nếu cuốn sách chưa có trang bìa và nội dung mẫu và sẽ như **Hình 2-2** nếu trang bìa và tập tin nội dung mẫu đã được tải lên.



Hình 2-1. Giao diện trang Book Detail với nút Media đã được thêm vào



Hình 2-2. Giao diện trang Book Detail với hình ảnh trang bìa và link tải tập tin nội dung mẫu